§3.9 几个专题讨论

§3.9.1 CPU散热技术简介与热分析
§3.9.2 LED散热技术简介与热分析
§3.9.3 航空发动机叶片冷却技术简介
§3.9.4 燃气热水器样机强化传热技术讨论
§3.9.5 城市污泥处理湿式氧化换热方案讨论

§3.9.2 LED散热技术简介与热分析

1. 背景及应用
2. LED散热分析与技术
3. LED散热技术与分析示例

高亮度蓝光LED而获得2014年诺贝尔物理学奖



1. 背景及应用

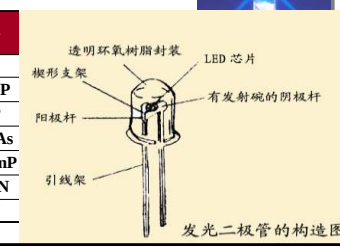




◆什么是LED

发光二极管Light-Emitting Diode 是由数层很薄的掺杂半导体材料制成。当通过正向电流时，n区电子获得能量越过PN结的禁带与p区的空穴复合以光的形式释放出能量。

年代	发光颜色	材料
1965	红	Ge
1968	橙、黄	GaAsP
1971	绿	GaP
80年代	红	AlGaAs
90年代初	红、黄	GaAlInP
90年代	蓝、绿	GaInN
90年代	蓝	GaN



◆LED照明的优势

- 发光效率高，节省能源
  - 耗电量为同等亮度白炽灯的 10%-20%，荧光灯的1/2。
- 绿色环保
  - 冷光源，不易破碎，没有电磁干扰，产生废物少
- 寿命长
  - 寿命可达10万小时
- 固体光源、体积小、重量轻、方向性好
  - 单个单元尺寸只有3~5mm
- 响应速度快，并可以耐各种恶劣条件
- 低电压、小电流





◆LED应用领域





◆LED市场与前景及其投入

- 日本、美国、欧盟、韩国等国家和地区都相继制定了本国的半导体照明计划

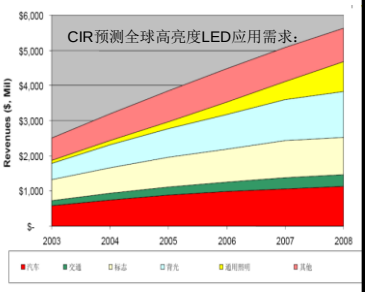
地区＼条件·效益	条件	能源节约	降低二氧化碳排放
美国	5%白炽灯及55%日光灯被白光LED取代	每年节省350亿美元电费。	每年减少7.55亿吨二氧化碳排放量。
日本	100%白炽灯被白光LED取代	可少建1-2座核电厂。	每年节省10亿公升以上的原油消耗。
台湾	25%白炽灯及100%日光灯被白光LED取代	节省110亿度电，约合1座核电厂发电量。	

- 我国科技部于2003年6月成立“国家半导体照明工程”协调领导小组，在“十五”期间，从国家层面推出“半导体照明工程”
  - 如果我国1/3照明应用半导体照明，每年可以节约的电量1000亿度，多于一个三峡水电站的发电量（800亿度）

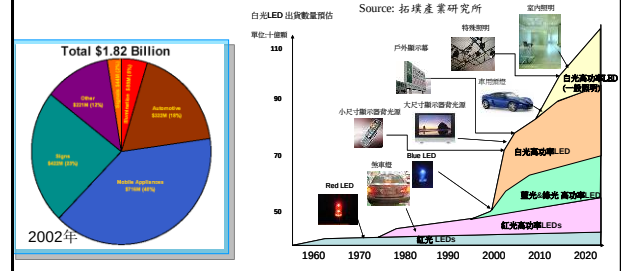
半导体照明是21世纪最具发展前景的高技术领域之一

2004年全球HB LED市场规模从2003年的27亿美元增长到37亿美元，增幅达37%。从表1.3.1中可以看出HB LED在手机应用领域达21.5亿美元，占整个HB LED市场的58%，紧随其后的是汽车照明市场和显示屏市场，它们各为13%。2011年126亿美元。

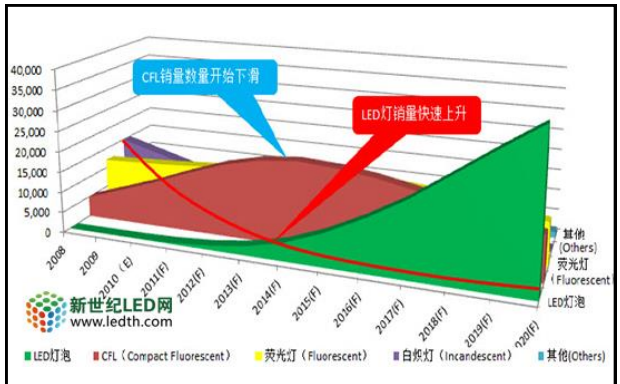
2004年HB-LED 市场	
应用领域	市场份额 (%)
移动设备	58
显示	13
汽车照明	13
信号	2
普通照明	5
其他	9



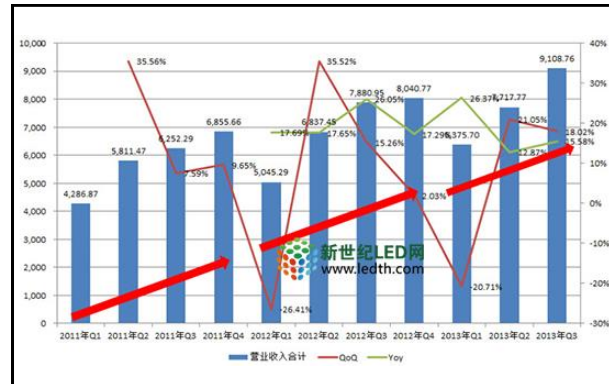
2005年全球LED市场需求量约为2000亿只，市场需求将以每年30%的速度递增，世界许多公司都积极投入LED的研发生产。



半导体照明具有巨大的市场潜力



2008-2020年各类光源需求趋势(单位：百万只)
(资料来源：TRI;Digitimes)



2011年Q1-2013年Q2中国大陆LED行业营收变化(单位：百万元)(资料来源：上市公司 ;iFind;)

国家	计划名称	主要内容
日本	“二十一世纪照明”研究发展计划	政府投资50亿日元，由13个公司和4所大学联合执行，通过提供资助，计划2010年发光效率达120lm/W，并制定半导体照明灯具的国家标准。
美国	国家半导体照明研究计划	计划于2000～2010年政府投资5亿美元，由12个重点实验室、公司、大学共同执行，研究降低成本和提高LED转换效率。
欧共体	彩虹计划	于2000年7月制定，以欧共体补助金投资，由6个大公司和2所大学共同执行，主要是推动白光LED应用。
韩国	固态照明计划	于2000制定，成立光产业振兴会负责计划实施。计划2000～2008年政府投资4.72亿美元，企业投入7.36亿美元，目标成为亚洲最大光电子生产国。
中国台湾	次世纪照明光源开发计划	由14个企业、研究机构、大学参加，主要是芯片加工、封装、应用，建立信息平台和测试平台。

2003年6月：“863”计划—“国家半导体照明工程”。2004年4月：科技部确定—发展新型照明行业，并确定福建厦门、上海、大连和江西南昌为首批四个国家半导体照明产业基地。目前中国大陆LED产业虽然正在起步阶段，在2010年达到100 lm/W的目标。 十一五863投入3.5亿元

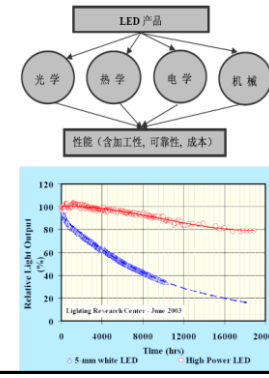
LED产业链：芯片－封装－灯具设计和应用

◆LED应用存在的问题

对于LED照明用灯，一般来说：
15%的输入功率转化成光能
85%的输入功率转化成热能

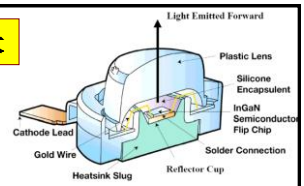
这部分热使芯片结温急剧升高，严重影响出光质量、色彩偏移和光源可靠性

散热是大功率LED应用的关键问题



2. LED散热分析与技术

◆大功率LED单芯片封装工艺



固晶/点胶 ⇨ 键合 ⇨ 涂粉 ⇨ 灌胶

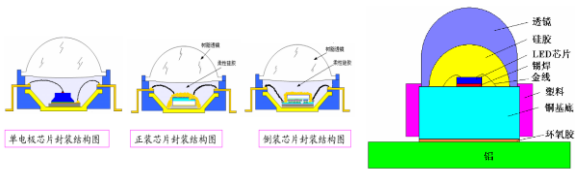
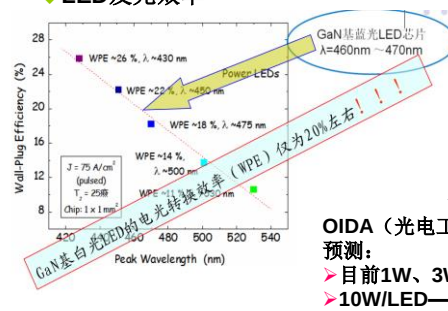


图1. 一种LED的封装结构

◆LED发光效率



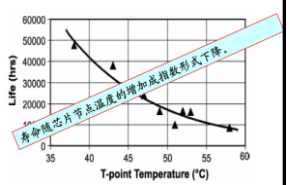
LED发展趋势
- 高光通量;
- 高输入电功率;
- 高封装密度;

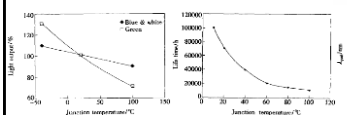
OIDA（光电工业发展协会）预测：
- 目前1W、3W、5W/LED
- 10W/LED—2007
- 20W/LED,125lm/W(流明/瓦)—2010

热流密度可达500W/cm²

◆热对LED性能的影响

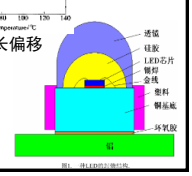
- 结温升高——输出光通量下降
- 结温升高——发光主波长偏移
- 结温升高——寿命下降





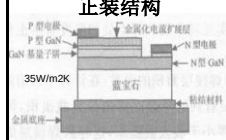
光输出量下降　寿命缩短　峰值波长偏移

温度限制：
- 芯片结温的极限为120-150度
- 可靠性和寿命指标要求结温更低



◆LED正装与倒装结构散热分析

正装结构



倒装结构

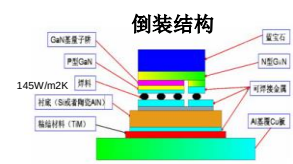
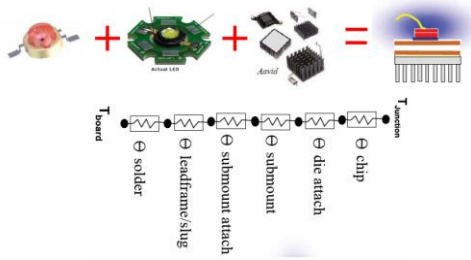


表 2　不同结构 LED 芯片中各层面积、厚度及热阻的计算值

芯片来源	Sapphire 和 GaN 量子阱			凸点焊接层			Si 衬底材料层			粘结材料层			
	面积	厚度	R/K	面积	厚度	R/K	面积	厚度	R/K	面积	厚度	R/K	
正装芯片	1 ×1	80	1.74	—	—	—	—	—	—	1.0	20	8.0	9.74
倒装片 1	1 ×1	80	—	0.45	80	3.56	1.96	250	0.85	1.96	20	4.08	8.49

在热学性能方面，倒装芯片优于正装芯片。

◆LED系统散热分析

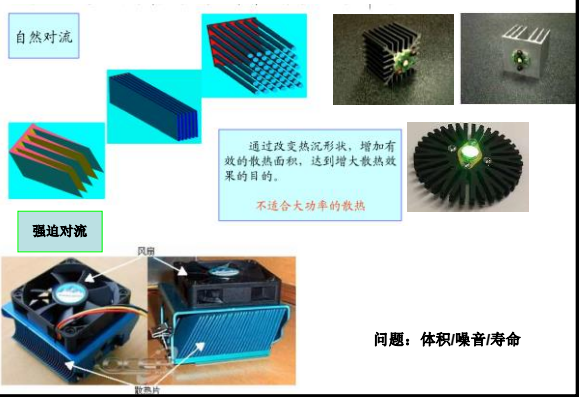


LED器件散热问题是一个系统性的问题！！！

◆LED散热技术与特点

散热方案	特点
散热片 +风扇	已商品化，技术成熟
热管	传热性能好，可以将热量从小空间引出
合成微喷	系统比较复杂，成本高
微槽道冷却	微泵技术不成熟
热电制冷	制冷效率过低

➢风冷散热

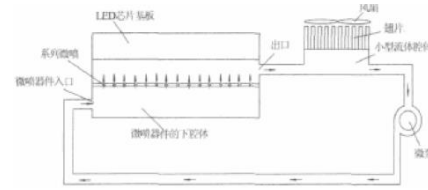


问题：体积/噪音/寿命

➢液冷散热

- ✓安静
- ✓降温稳定
- ✓对环境依赖小
- ✓价格相对较高
- ✓安装相对麻烦

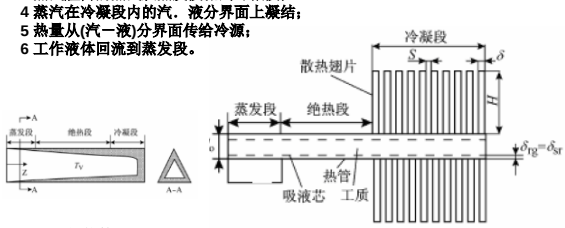
液冷主要介绍微通道和微喷两种散热方式。



➢热管散热

热管是以相变来强化换热的技术。

工作过程：
1 热量从热源传递到(液－汽)分界面；
2 液体在蒸发段内的(液－汽)分界面上蒸发；
3 蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段；
4 蒸汽在冷凝段内的汽．液分界面上凝结；
5 热量从(汽－液)分界面传给冷源；
6 工作液体回流到蒸发段。

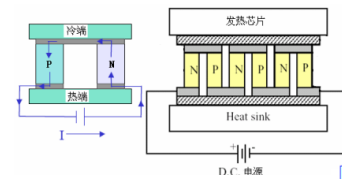


毛细热管 **重力热管**

➢半导体制冷

工作原理：

NP型半导体通过金属导流片链接，当电流由N通过P时，电场使N中的电子和P中的空穴反向流动，他们产生的能量来自晶管的热能，于是在导流片上吸热，而在另一端放热，产生温差。（可实现高精度的控制）

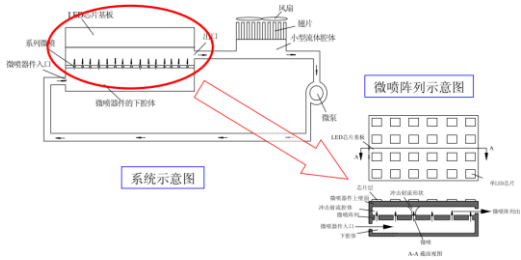


①制冷效率低
②工艺不成熟、价格高

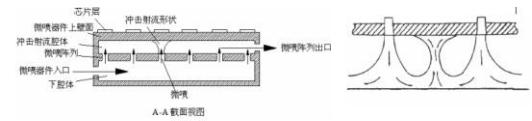
3. LED散热技术与分析示例

➢微喷射流冷却技术（大功率照明）

基于封闭式微喷的射流冷却系统



封闭式微喷的射流冷却技术还有很多问题需要研究！！！



封闭式微喷模块

主要特点：

---射流流动在封闭式腔体内

---只有一个流体进口、一个流体出口

---循环流体先流入一个封闭式腔体

---然后经过阵列式微喷流入另一个封闭式腔体

常见射流冷却模块

主要优点：

---同电子器件易于连接

---体积小，可靠性高

---流场扰动强烈，对流换热系数高

用于2X2阵列式LED模块的散热系统

系统主要部件：

--- 封闭式微喷模块

--- 风冷式换热器

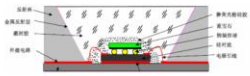
--- 微泵



微 泵



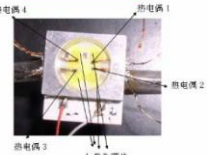
风冷式换热器



LED封装结构



微喷和LED封装基板实物图



温度测量方法

200W大功率LED照明系统

系统主要部件：

--- 封闭式微喷模块

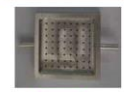
--- 涂荧光粉的玻璃片

--- 风冷式换热器

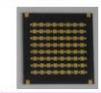
--- 微泵



微泵　　风冷式换热器



微喷

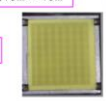


封装基板4cm × 4cm



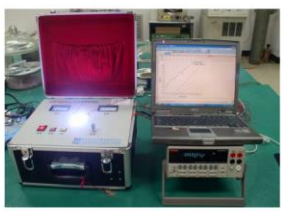


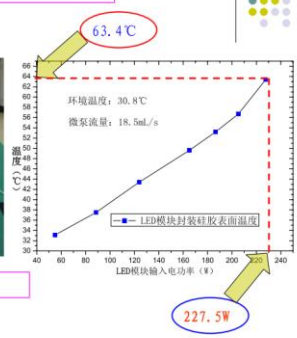
LED封装模块



涂荧光粉的玻璃片

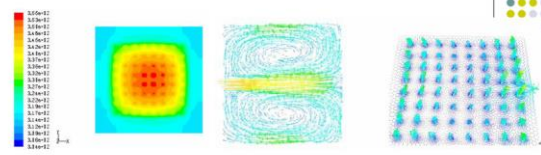
200W大功率LED照明系统实验研究





200W大功率LED照明系统温度测试系统图

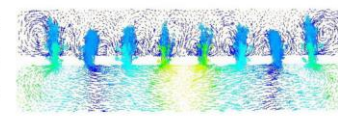
Flow and temperature distribution in the micro jet device in experiment



Temperature distribution

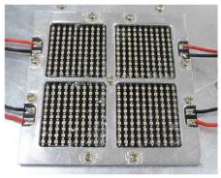
(a)　(b)

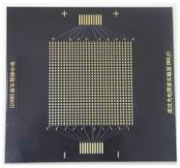
(a).Flow distribution at the cross section of z=-2.
(b).Flow distribution at the cross section of z=1.
(c).Flow distribution at the cross section of x=2.



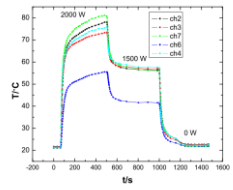
(c)

1500W LED









Temperature variation with input power of the 1500-W light source

➢翅片自然散热技术（路灯）

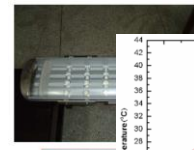
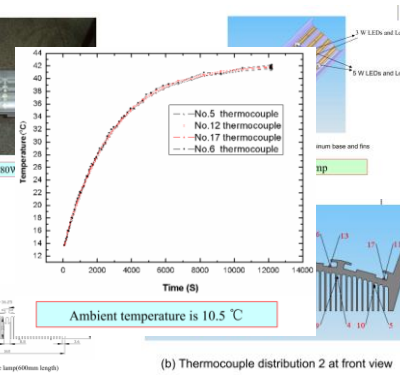
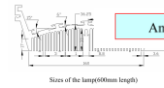


Photo of the 80W

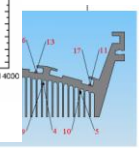




With chips on heat sink

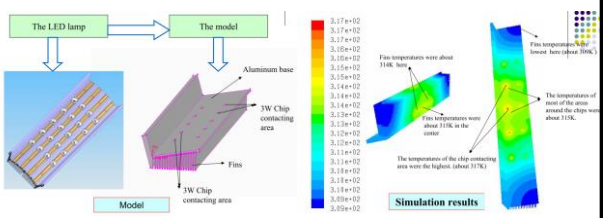


Sizes of the lamp(600mm length)



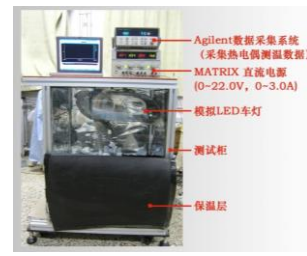
(b) Thermocouple distribution 2 at front view

数值分析

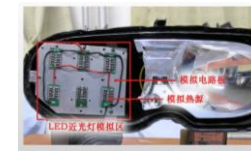


Methods	Ambient temperature	Results
Experiment	10.5 ℃	Fin base temperature in the chip area: 42 ℃
Thermal resistance calculation	10.5 ℃	Fin base temperature in the chip area: 42.492 ℃

➢LED汽车前照灯的散热分析

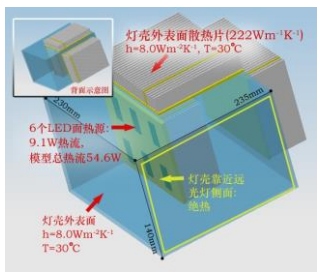






实验系统

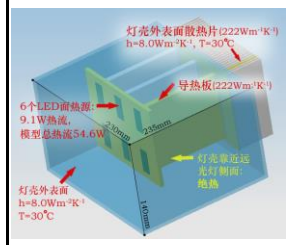
（1）散热片方案

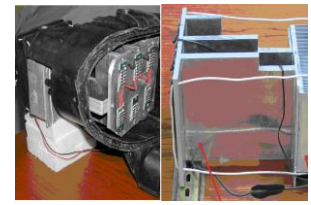


1.改变散热片间距；
2.增大散热片面积；
3.考虑辐射；
4.忽略灯壳外散热片与环境热阻

铝基板至灯壳热阻依然过大，无法满足发热功率为54.6 W车灯在室温条件下的散热要求。

（2）导热板方案





实验装置

散热装置图

风扇功率：1.68W

风扇流量：1.8m³/min





装置安装图

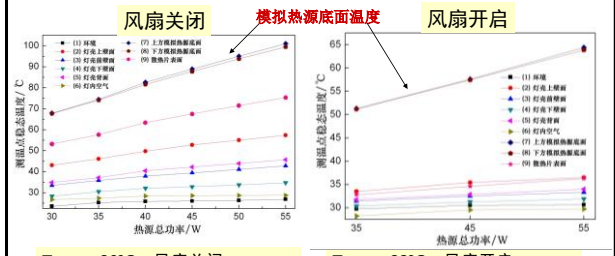
测量结果

实验环境温度23~30°C

风扇关闭

模拟热源底面温度

风扇开启



$T_{ambient}$=26°C，风扇关闭

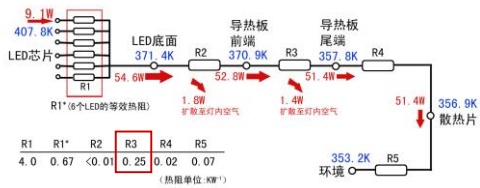
Q=55W，T_{sub}=100°C，T_{chip}=136°C

不能满足散热要求

推断，$T_{ambient}$=80°C，风扇开启

散热装置不能满足车灯散热要求

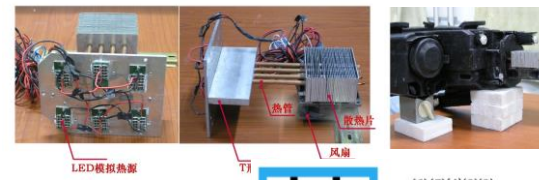
$T_{ambient}$=80°C，h_{rib}=40Wm^{-2}K^{-1}，LED车灯热阻分布图



增大散热片表面对流换热系数后，LED车灯的主要热阻集中在导热板环节，其温差为13°C左右。

（3） 热管方案

实验装置



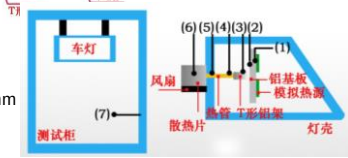
热管工质：水＋添加剂

热管管芯：金属粉末烧结芯

热管尺寸：长200mm 直径6mm

风扇功率：1.92W

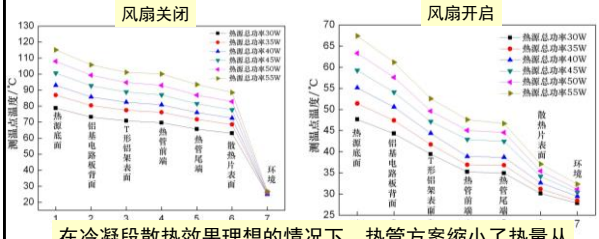
风扇流量：1.0m³/min



实验结果

风扇关闭

风扇开启



在冷凝段散热效果理想的情况下，热管方案缩小了热量从LED导出车灯的热阻。

由于实验装置的结构存在问题，实验得到的热管方案的散热效果比导热板方案差。

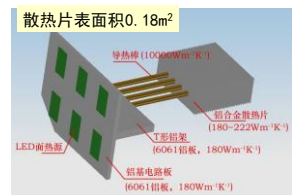
数值优化

优化方法： 分散热管布置，扩大散热片表面积

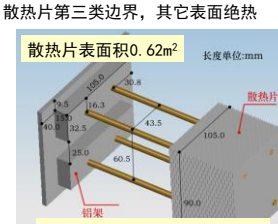
热管处理方法： 热导率很大的导热棒

模型边界条件： 面热源54.6W，散热片第三类边界，其它表面绝热

散热片表面积0.18m²

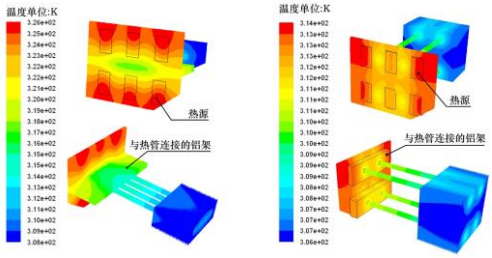


散热片表面积0.62m²



热管视为热导率很大的导热棒

原方案　　优化方案



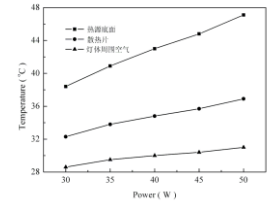
$\Delta T_{LED,sub-ambient} = 21^{\circ}C$　　$\Delta T_{LED,sub-ambient} = 8^{\circ}C$

$T_{ambient}$=80ºC时，该散热方案可以满足车灯散热要求

（4）真灯实验

真灯实验装置局部　　各测温点稳态温度





功率40 W时，LED底面温度为43 ºC，此时的灯体周围空气为30 ºC，如果环境温度升高到80 ºC，发光二极管结点温度按照热阻4 K/W估算约为120 ºC

LED散热小节

1. 背景及应用
   - ■应用前景广阔　　■散热是关键
2. LED散热分析与技术
   - ■风冷/热管/合成微喷/微槽道冷却/热电制冷
   - ■LED器件散热问题是一个系统性的问题
3. LED散热技术与分析示例
   - ■微喷射流冷却技术（大功率照明）
   - ■LED汽车前照灯的散热分析
   - ■翅片自然散热技术（路灯）

§3.9 几个专题讨论

§3.9.1 CPU散热技术简介与热分析

§3.9.2 LED散热技术简介与热分析

§3.9.3 航空发动机叶片冷却技术简介

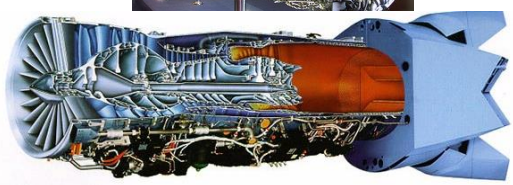
§3.9.4 燃气热水器样机强化传热技术讨论

§3.9.5 城市污泥处理湿式氧化换热方案讨论

§3.9.3 航空发动机叶片冷却技术简介

(1) 航空燃气（涡）轮（发动）机结构





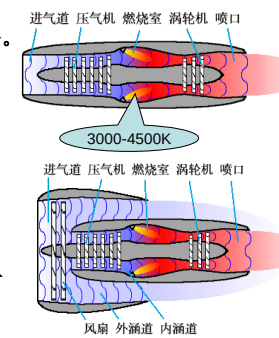
(2) 航空燃气轮机温度特性

✓叶片是燃气透平中承受热应力最大、承受温度最高的部件之一。目前发动机进口燃气温度为1700—1900℃。

✓透平叶片材料的最高允许温度可能会限制在1700℃以下。

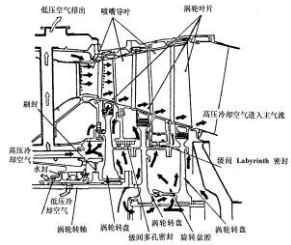
✓把叶片的工作温度通过有效的冷却措施，平均降低15℃的话，叶片的使用寿命可提高一倍。

✓由于采用了先进的空气冷却技术，燃气入口温度可高出叶片材料安全耐热温度250—400℃。

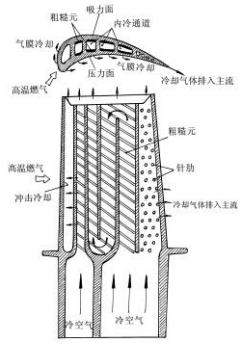


(3) 航空发动机冷却计算的几个方面：

- 涡轮叶片外表面与燃气的换热
- 涡轮盘腔的冷却
- 叶片内部冷却



航空发动机冷却系统



叶片冷却示意图

(4) 叶片冷却方式：

①具有**内部冷却通道**的叶片为内冷叶片。采用多个独立通道或者用多个冷却孔串联，有的还有采用肋槽、凸台、扰流柱、凹坑等内担糙面，用以增加有效换热面积和紊流度提高换热系数。

②采用**气膜冷却**的叶片。在叶片上开设圆形或方型的气膜孔几采用单排、多排、全气膜等几种布置方式。气膜孔与高温燃气的方向一般成20°左右的角度，以扩大气膜的覆盖面积。

③内部**冲击冷却**可以增加叶片前缘和叶盆、叶背的局部冷却效果，但是由于压力损失较大，设计时要谨慎考虑，可以给它加一个冷却流量分配芯，合理分配冷却空气流量。从而在压损较小的情况下获得较好的冷却效果。

④**发散冷却**叶片也叫渗透叶片。其效果优于前几种叶片，但发散叶片容易堵塞、氧化，且机械强度不够，使用寿命有限，对加工工艺水平要求很高，与冲击冷却一样，压损也比较大，所以真正投入使用的不多。

(5) 叶片内部冷却通道的强化传热措施

内部冷却叶片由于冷却效果好、运行可靠而成为叶片冷却的主要方式。叶片内部冷却通道的强化传热措施可以概括为以下四种：

①采用适当措施为叶片分割成形状各异的流动通道，以叶片按照各部分的冷却要求构成不同的气流速度分布。

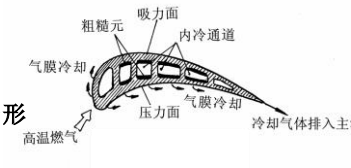
②在各冷却通道中根据需要和可能分别采用射流冲击、粗糙肋、导流肋及扰流柱等措施，以增加壁面向冷却气流的散热。

③在隔板上设置适当形状和数量的穿流孔以保证冷却气流的均匀分布，并消除可能产生的冷却气流死区。

④合理布置气膜孔，以保证对叶片外壁的热屏障，保证对叶片热屏障并与内冷通道一起对叶片实施综合冷却。

研究方法：试验+数值

(6) 叶片内部冷却



✓光滑矩形/环状扇形通道的对流换热：

$$Nu_s=\frac{(f/8)(Re-1000)Pr_f}{1+12.7(f/8)^{1/2}(Pr_f^{2/3}-1)}\left[1+\left(\frac{D}{L}\right)^{2/3}\right]\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.11}$$

$$f_s=\left(0.79\ln \mathrm{Re}-1.64\right)^{-2}$$

$$\mathrm{Re}=\frac{UD_e}{\nu}$$

对于三角形通道的对流换热计算需要采用专门的关联式。

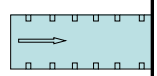
实验验证范围：

$\mathrm{Re}=5\times10^3-5\times10^4$

Nu_s误差：±13%

f_s误差：±10%

✓带粗糙元矩形通道的对流换热：



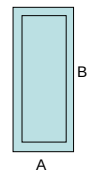
经过3-5周期后流动和换热进入充分发展。

光滑通道：
$$\frac{1}{\sqrt{f_s}}=4.0\left\{\lg\left(\mathrm{Re}\sqrt{f_s}\right)-1+\lg\left(\frac{2R_{av}}{D_e}\right)\right\}$$

四壁粗糙：
$$f_r=2/\left\{0.95(p/e)^{0.53}-2.5\ln\left(\frac{2e}{D_e}\right)-2.5-2.5\ln\left(\frac{2B}{A+B}\right)\right\}^2$$

长边粗糙：
$$f=\frac{Af_s+Bf_r}{A+B}$$

当量直径修正系数：
$$\frac{2R_{av}}{D_e}=\frac{1.156+(B/A-1)}{B/A}$$



光滑通道：
$$St_s=\frac{0.023}{\mathrm{Re}^{0.2}\,\mathrm{Pr}^{0.6}\left(2R_{av}/D_e\right)^{0.2}}$$

四壁粗糙：
$$St_r=\frac{f_r/2}{1+\sqrt{f_r/2}\left[G_H\left(e^+,\mathrm{Pr}\right)-R_M\left(e^+\right)\right]}$$

长边粗糙：
$$St=\frac{ASt_s+BSt_r}{A+B}$$

$$G_H(e^+,\mathrm{Pr})=4.5(e^+)^{0.28}\,\mathrm{Pr}^{0.57}\qquad e^+\geq25$$

$$R_M(e^+)=0.95(p/e)^{0.53}\qquad p/e\geq10,e^+\geq25$$

粗糙雷诺数：
$$e^+=\frac{e}{D_e}\mathrm{Re}\left(\frac{f}{2}\right)$$

实验验证范围：

$7000\leq \mathrm{Re}\leq 90000$

$0.021\leq e/D_e\leq 0.063$

$1\leq B/A\leq 18$

肋片的其它布置方式：

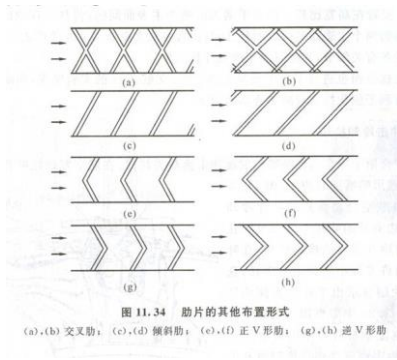


图 11.34 肋片的其他布置形式

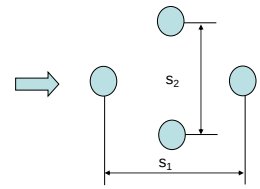
(a)、(b) 交叉肋；(c)、(d) 倾斜肋；(e)、(f) 正 V 形肋；(g)、(h) 逆 V 形肋

✓带多排短圆柱扁平通道的对流换热：

$$Nu_f = 0.069\,\mathrm{Re}_f^{0.728}, \frac{S_2}{d} = 2.5$$

$$Nu_f = 0.092\,\mathrm{Re}_f^{0.707}, \frac{S_2}{d} = 1.5$$

$$\mathrm{Re}_f = \frac{U_{\max} d}{\nu}$$



实验验证范围：

$H/d = 1$

$S_1/d = 2.5$

$\mathrm{Re} = 10^3 - 10^5$

叉排

(7) 冲击冷却换热

$$\frac{Nu}{\mathrm{Pr}^{0.42}} = K\left(A_r, \frac{H}{D}\right) G\left(A_r, \frac{H}{D}\right) F_2(\mathrm{Re})$$

$$K\left(A_r, \frac{H}{D}\right) = \left[1 + \left(\frac{H/D}{0.6/A_r}\right)^6\right]^{-0.05}$$

$$G\left(A_r, \frac{H}{D}\right) = 2A_r \frac{1 - 2.2A_r^{0.5}}{1 + 0.2(H/D - 6)D/r}$$

$$F_2(\mathrm{Re}) = 0.5\,\mathrm{Re}^{2/3}$$

顺排 $A_r = \pi D^2 / 4S^2$

叉排 $A_r = \pi D^2 / 2\sqrt{3}S^2$

实验验证范围：

$2000 \le \mathrm{Re} \le 10^5$

$H/D = 2 - 12$

$0.004 \le A_r \le 0.04$

H____喷嘴离平面距离

D____喷嘴直径

A_r____面积因子

✓叶片内部冷却其它因素的影响：

- **通道弯曲**
- **旋转**
- **辐射**

O考虑经验公式的误差范围在±20%，静止通道实验的关联式仍然有其工程价值。

O由于高温燃气中二氧化碳和水蒸气的作用，辐射换热占有相当的比例。

(8) 气膜冷却

✓气膜冷却效率：$\eta = \dfrac{T_\infty - T_{aw}}{T_\infty - T_2}$

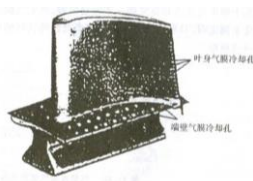


图 11.39 采用气膜冷却的叶片

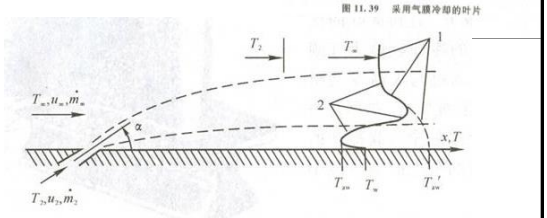


图 11.40 气膜冷却气体边界层中温度分布示意图

✓2D气膜冷却效率的计算：

表 11.6 切向喷射二维气膜冷却效率计算公式

作 者	计 算 公 式
Spalding[45]	$\eta = \frac{\bar{T}}{\Phi}$ $\Phi = 0.91 X_M^{0.8} Re_S^{-0.2} + 1.41\left[(1-m)\frac{x}{S}\right]^{1/2}$，$X_M = x/MS$
Paradis[46]	$\eta = 3.7\left(\frac{x}{MS}\right)^{-0.8} Re_S^{0.2}$
葛绍岩[47]	$\eta = \left(\frac{0.1x}{MS}\right)^{-0.3}$，$M = 1 \sim 1.5$，$5 < x/MS < 150$ $\eta = 1.75\left(\frac{x}{MS}\right)^{-0.33}$，$M = 1.75 \sim 3.19$，$50 < x/MS < 100$

表 11.6 所列各式中有关变量的定义：

m —— 主流与射流的速度比，$m = \frac{u_\infty}{u_2}$；

M —— 吹风比，$M = \frac{\rho_2 u_2}{\rho_\infty u_\infty}$，即射流与主流的质量流量之比；

S —— 射槽的高度；

x —— 射孔下游的距离；

Re_S —— 射流雷诺数，$Re_S = \frac{\rho_2 u_2 S}{\eta_2}$。

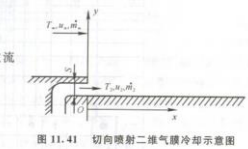


图 11.41 切向喷射二维气膜冷却示意图

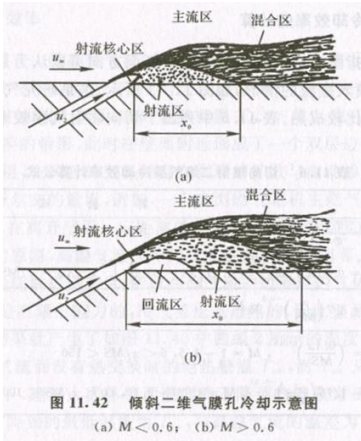


图 11.42 倾斜二维气膜孔冷却示意图

(a) $M<0.6$； (b) $M>0.6$

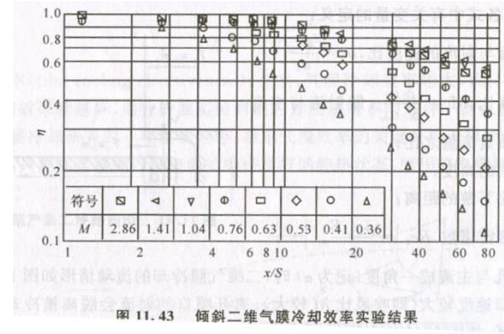


图 11.43 倾斜二维气膜冷却效率实验结果

实验验证范围： $\alpha = 30^o$ u_∞ 57 / m s

$u_2 = 18 - 19\,m/s$ M 0.36 2.86

✓离散孔气膜冷却及其冷却效率的影响因素：

- 目前还未建立通用预测模型。
- 实验离散孔气膜冷却效率一般为0.2-0.4。
- 主要影响因素：

(1)气膜孔的排列，交叉优于顺排

(2)气孔间距与直径之比应为2.5-3.0

(3)气膜孔与壁面的夹角以30度为宜

(4)吹风比M=0.5-1.0

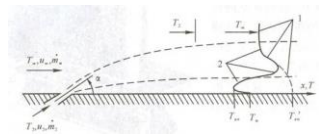
(5)气膜孔的Re_2，对效率的影响可用$Re_2^{-0.25}$表示

(6)冷却表面的曲率

✓气膜冷却对流换热的传热系数

$$q = h_{aw}(T_{aw} - T_w)$$

$$q = h_\infty(T_\infty - T_w)$$



$M \le 1, x/S = 8-60$:

$$Nu_x = 0.144\,\mathrm{Re}_x^{0.56} M^{0.1},\ Nu_x = hx/\lambda_\infty,\ \mathrm{Re}_x = u_\infty x/\nu_\infty$$

$1 < M < 2, x/S < 10$:

$$Nu_x = 0.057\,\mathrm{Re}_x^{0.7},\ Nu_x = hx/\lambda_2,\ \mathrm{Re}_x = u_2 x/\nu_2$$

$1 < M < 2, x/S = 10-35$:

$$Nu_x = 6.39\times10^{-5}(\mathrm{Re}_x/M)^{1.3},\ Nu_x = hx/\lambda_2,\ \mathrm{Re}_x = u_2 x/\nu_2$$

(9) 航空发动机叶片冷却技术小结

- 航空发动机叶片冷却对提高发动机性能十分重要
- 叶片冷却方式：内部通道冷却、气膜冷却、冲击冷却、发散冷却
- 叶片内部冷却通道的强化传热措施具有多种形式：如粗糙肋、导流肋及扰流柱等
- 传热计算：计算关联式——试验+数值。

  计算过程——比较复杂。

  特别注意关联式的条件。